Python程序设计与实践

综合设计报告

对于中际旭创股票数据进行分析

学 院 名 称 国际商学院

专 业 班 级 工商管理二班

学 生 姓 名 李美霖 廖彬洁 王慧芝

指 导 教 师 陈昌盛

二〇二三年六月

目录

一、Target 2
二、Model 3
三、Data Crawler 6
四、Analyze the data with graphics 6
五、Analyze the results 11
六、Conclusion 15
七、Annexes 17
八、Data 20

一、Target

此题目基本设计的要求是对人工智能板块的上市公司中际旭创的股票数据进行抓取和可视化。中际旭创股份有限公司于2005年06月27日成立。中际旭创是一家集光通信器件设计研发制造、智能装备制造于一身的技术创新型企业。他是光模块领域的领先者，和 II-VI 并列 2021 年全球光通信厂商排名第一。公司最早成立于 1987 年，目前已经集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，为云数据中心客户提供高速光模块，为电信设备商客户提供 5G 前传、中传和回传光模块以及应用于骨干网和核心网传输光模块等高端整体解决方案。2021 年 12 月 29 日，公司完成全资子公司山东中际智能装备有限公司 100%股权转让，公司不再从事高端电机定子绕组制造装备相关业务，专注光模块领域。公司目前业务主要通过全资子公司苏州旭创和控股子公司成都储翰开展。苏州旭创致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G 无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户；成都储翰专注于接入网光模块和光组件、生产及销售，拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。在光器件领域，公司的产品设计、封装以及生产等方面均处于同行业领先水平；在光模块方面，公司持续加大对产品线投入，增加产能储备。公司注重技术研发，并推动产品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向发展，为云数据中心客户提供 100G、200G、400G 和 800G 的高速光模块，为电信设备商客户提供5G 前传、中传和回传光模块，应用于城域网、骨干网和核心网传输光模块以及应用于固网FTTX 光纤接入的光器件等高端整体解决方案，在行业内保持了出货量和市场份额的领先优势。设计具体要求如下：

(1) 使用Python编写代码，从东方富网获取中际旭创（300308）股票的时间序列数据，跨度为2019-2023年。数据字段包括开盘价、收盘价、最高价、最低交量、成交额、涨跌幅和涨跌额等。

(2) 使用Python编写代码，利用第三方绘图库Matplotlib绘制中际旭创股票收盘价变化的折线图，了解并分析其价格走势。

(3) 在Python环境中，输出半年内成交量最低和最高的日期及相应的成交量信息。

(4) 在Python环境中，计算收盘价高于开盘价的天数，并直观地观察这两年中中际旭创股票的上涨情况。

(5) 使用Python编写代码，计算出中际旭创股票每个月收盘价的平均值，并绘制柱状图展示。

(6) 了解并分析中际旭创2023年股价迅猛上涨的原因。

(7) 对际旭创股票的成交量与股价走势之间建立清晰的认识关系。

(8) 利用OLS模型绘制属于中际旭创股票的OLS模型并进行分析。

二、Model

法尔希和帕纳格斯提出了股票误定价的概念，股票的真实价值和估计价值两者中间存在的差值即股票误定价现象。股票误定价既包含了股票价格被低估的偏差，也包含了股票价格被高估的偏差；既包含了市场环境导致的股票价格泡沫，也包含了投资者错误估计上市公司内在价值导致的偏差。为了实现对中际旭创股票代码的抓取以及进行可视化的需要，此题目的模型设计方案股票的成交量与股价走势关系如下：

$$Y = \beta_0 X_0 + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_n X_n$$

(1)爬取数据。首先导入第三方库requests库，提取url，获取单页数据，服务器的访问形式是get，通过requests的get方法就可以直接加载数据；然后导入json库，点击“js”,直接过滤出js文件，把获取到的字符串格式数据，利用json的loads()方法，然后把数据转换成python可以处理的数据类型。

最后将获取的数据信息存储到csv格式的文件中，文件名命名为：中际旭创.csv:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		时间	开盘价	收盘价	最高价	最低价	涨跌幅	涨跌额	成交量	成交额	振幅	换手率
2	0	2019-05-24	29.79	29.14	31.07	27.64	151125	644262622	11.48	-2.51	-0.75	6.94
3	1	2019-05-31	29.14	29.34	30.17	28.74	104637	444225227	4.91	0.69	0.20	4.81
4	2	2019-06-06	29.29	30.3	31.94	28.29	220812	729774154	12.44	3.27	0.96	7.24
5	3	2019-06-14	30.72	31.12	33.43	30.48	277256	912517403	9.74	2.71	0.82	9.09
6	4	2019-06-21	31.14	34.06	35.37	30.38	222158	746314032	16.03	9.45	2.94	7.29
7	5	2019-06-28	34.38	33.37	34.79	32.59	185702	638319950	6.46	-2.03	-0.69	6.09
8	6	2019-07-05	34.98	32.61	36.04	31.97	235748	819366454	12.2	-2.28	-0.76	7.73
9	7	2019-07-12	32.58	30.89	32.58	30.34	104899	334872602	6.87	-5.27	-1.72	3.44
10	8	2019-07-19	29.38	32.64	34.36	28.78	196769	653651274	18.06	5.67	1.75	5.70
11	9	2019-07-26	33.13	36.48	37.10	32.28	209639	745762461	14.77	11.76	3.84	6.08
12	10	2019-08-02	36.23	38.64	42.38	36.23	413011	166821524	16.86	5.92	2.16	11.97
13	11	2019-08-09	38.58	37.37	39.43	36.48	256719	991595431	7.63	-3.29	-1.27	7.44
14	12	2019-08-16	37.66	39.03	40.88	37.04	262972	104589817	10.28	4.44	1.66	7.62
15	13	2019-08-23	39.17	39.67	42.01	38.70	226592	935685871	8.48	1.64	0.64	6.57
16	14	2019-08-30	37.38	38.93	40.78	36.95	218134	868187538	9.65	-1.87	-0.74	6.32
17	15	2019-09-06	39.16	47.49	49.28	38.39	539789	239689126	27.97	21.99	8.56	15.61
18	16	2019-09-12	47.31	44.78	48.16	43.93	452723	210415491	8.91	-5.71	-2.71	13.10
19	17	2019-09-20	44.82	44.24	45.72	42.24	335117	149731151	7.77	-1.21	-0.54	9.69
20	18	2019-09-27	44.33	40.54	45.98	40.13	424122	186317519	13.22	-8.36	-3.70	12.27
21	19	2019-09-30	40.38	40.02	40.82	39.26	33449	136255870	3.85	-1.28	-0.52	0.95
22	20	2019-10-11	39.8	40.17	41.25	38.77	156889	638966716	6.2	0.37	0.15	4.48
23	21	2019-10-18	40.68	39.63	42.66	39.38	217571	899498303	8.17	-1.34	-0.54	6.21
24	22	2019-10-25	39.5	39.71	41.21	38.38	159734	647466507	7.14	0.20	0.08	4.56
25	23	2019-11-01	40.08	42.79	44.18	40.00	281831	120236813	10.53	7.76	3.08	8.04
26	24	2019-11-08	43.14	43.95	44.67	41.38	277113	121740731	7.69	2.71	1.16	7.91
27	25	2019-11-15	43.41	40.58	45.12	40.53	298387	128388378	10.44	-7.67	-3.37	8.52
28	26	2019-11-22	40.96	43.28	44.87	40.41	385967	169144881	10.99	6.65	2.70	11.02
29	27	2019-11-29	42.98	43.38	43.57	40.76	265634	113547387	6.49	0.23	0.10	7.58

(2) 数据清洗与处理。继续导入第三方库pandas库和numpy库，Pandas 提供了丰富的函数和方法，使数据清洗、转换和预处理更加便捷;numpy库使得处理和分析大规模数据集变得更加高效和方便。这两个库有着强大的数据分析和处理的功能，可以帮助我们清洗和处理我们抓取到的股票数据。Pandas（简称pd） 是一个功能强大且易于使用的数据处理和分析库，它能够大幅提高在 Python 环境中进行数据处理和分析的效率，可以用来定位出成交量的最高值和成交量最低值的日期和成交量的数值。numpy库在python中简称np，其提供了高效、紧凑、可移植的存储方式，非常适合存储和读取大规模多维数组数据。

```
5日均值 time
2019-05-24     30.792
2019-06-28     33.198
2019-08-02     38.728
2019-09-06     43.414
2019-10-11     41.250
2019-11-15     43.956
2019-12-20     50.848
2020-01-23     61.264
2020-03-06     57.530
2020-04-10     61.904
2020-05-15     59.466
2020-06-19     63.118
2020-07-24     56.946
2020-08-28     53.962
2020-09-30     49.804
2020-11-06     50.118
2020-12-11     51.642
2021-01-15     51.702
2021-02-19     42.538
2021-03-26     34.884
2021-04-30     35.460
2021-06-04     38.178
2021-07-09     37.158
2021-08-13     36.968
2021-09-17     34.284
2021-10-22     33.588
2021-11-26     39.142
2021-12-31     39.218
2022-02-11     36.022
2022-03-18     31.022
2022-04-22     30.460
2022-05-27     31.792
2022-07-01     31.078
2022-08-05     31.926
2022-09-09     27.112
2022-10-21     29.152
2022-11-25     27.750
2022-12-30     28.564
2023-02-10     34.384
2023-03-17     56.350
2023-04-21     82.992
2023-05-26    125.570
Name: end_price, dtype: float64
```

(3) 绘制图表，将数据可视化。导入第三方库Matpoltlib库，在python的环境中，利用plt的plot()方法，准备表示横轴和纵轴数据的列表或数组，输入日期参数和收盘价参数数据，使用 plt.subplots() 创建图形对象和一个或多个坐标系（子图），绘制出收盘价的历史折线图，提供横轴和纵轴数据，并可以配置颜色、线型、标记样式等选项；然后利用plt的bar()方法，导入所需要的库，输入日期和每月均值数据列表，创建图形对象和坐标系，提供柱子的位置和高度等参数，并可以配置颜色、边框样式等选项，同时设置标题、标签和刻度，使用 plt.show() 的方法显示绘制的柱状图，就这样即可绘制出柱状图。

三、Data Crawler

url
http://push2his.eastmoney.com/api/qt/stock/kline/get/

详情见文件夹附件“中际旭创数据库”

四、Analyze the data with graphics

数据保留date,open,high,close,low和volume属性，按时间顺序对数据进行排序；

	时间	begin_price	end_price
1	2019-05-31	29.14	29.34
2	2019-06-06	29.29	30.30
3	2019-06-14	30.72	31.12
4	2019-06-21	31.14	34.06
8	2019-07-19	29.38	32.64
9	2019-07-26	33.13	36.48
10	2019-08-02	36.23	38.64
12	2019-08-16	37.66	39.03
13	2019-08-23	39.17	39.67
14	2019-08-30	37.38	38.93
15	2019-09-06	39.16	47.49
20	2019-10-11	39.80	40.17
22	2019-10-25	39.50	39.71
23	2019-11-01	40.08	42.79
24	2019-11-08	43.14	43.95
26	2019-11-22	40.96	43.28
27	2019-11-29	42.98	43.38
28	2019-12-06	43.50	44.56
29	2019-12-13	45.15	47.98
30	2019-12-20	48.38	49.21
31	2019-12-27	48.53	48.96
32	2020-01-03	48.59	52.26
34	2020-01-17	51.67	52.38
35	2020-01-23	52.76	52.84
36	2020-02-07	47.49	61.99
37	2020-02-14	62.30	62.32
38	2020-02-21	63.98	67.75
40	2020-03-06	63.37	64.16
44	2020-04-03	51.88	54.82
45	2020-04-10	56.01	56.90
46	2020-04-17	56.39	61.17
47	2020-04-24	61.19	61.88
48	2020-04-30	62.04	64.24
49	2020-05-08	63.78	65.33
53	2020-06-05	56.76	57.69
54	2020-06-12	58.13	59.36
55	2020-06-19	58.38	62.20
57	2020-07-03	61.43	62.45
58	2020-07-10	62.47	68.85
61	2020-07-31	55.85	58.54
64	2020-08-21	56.12	56.97
65	2020-08-28	57.33	58.88
68	2020-09-18	51.24	52.31
70	2020-09-30	49.10	49.76
72	2020-10-16	50.66	52.63
75	2020-11-06	46.84	52.16
79	2020-12-04	48.13	50.74
80	2020-12-11	50.84	52.71
83	2020-12-31	48.48	50.32
84	2021-01-08	50.46	54.13
85	2021-01-15	54.45	54.80
86	2021-01-22	55.31	55.56
89	2021-02-10	47.14	49.92
96	2021-04-02	36.08	37.28
100	2021-04-30	32.08	33.67
102	2021-05-14	32.81	34.44
103	2021-05-21	34.67	36.43
104	2021-05-28	36.74	39.56
105	2021-06-04	39.80	40.82
107	2021-06-18	38.15	39.38
110	2021-07-09	35.68	35.92
112	2021-07-23	32.26	34.01
113	2021-07-30	33.85	42.25
118	2021-09-03	36.25	36.61
121	2021-09-24	33.96	34.23
127	2021-11-05	32.80	34.51
128	2021-11-12	34.83	35.00
130	2021-11-26	33.33	37.78
131	2021-12-03	37.21	38.72
132	2021-12-10	38.28	38.28
133	2021-12-17	38.08	39.96
134	2021-12-24	39.58	40.97

(1)使用Matplotlib库中的plt的plot()方法绘制出收盘价的走势折线图；

利用plt的plot()方法绘制出收盘价的折线走势图。其作为一种重要的价格表现，收盘价的高低是市场投资者特别是短线投资者必须重视的一个技术数值。一般来说，收盘价对于短线投资者有较大的指导意义，尤其是在尾市，如果股价出现了放量上涨的态势，股价以当天较高的价格收盘，次日往往会有更突出的表现，因此此类个股有短线机会。 但对于中长线投资者来说，关注收盘价往往是为了判断趋势的变化。当然，观察收盘价格的作用也要同时结合其他的价格表现，包括开盘价、最高价和最低价，有时候还要结合成交的情况来进行综合分析和判断。由上图，我们可以知道自2022年来，该司的收盘价持续走高，基本面来看股价上涨趋势明显，未来发展前景良好。

(2)输出这三年内成交量最低的日期与成交量以及成交量最高的日期和成交量；

```
[210 rows x 2 columns]
最大成交量:
            时间    成交量
196  2023-03-24  52.89
最小成交量:
            时间    成交量
71  2020-10-09  1.69
```

由上表，从2020下半年到2023年上半年不到三年的时间，该司的最大成交量与最小成交量差值达到了51.20。成交量越大，只能说明价格波动幅度越大，它是反映股市人气聚散的一面镜子。人气旺盛的股票才可能买卖踊跃，买卖气氛也就浓烈，成交量就比较大:相反，投资者对股票犹豫不定，甚至心灰意冷，这类

股票的成交量必定不大。由此见得，该司的股票人气旺盛，股民对该司的发展寄予厚望。

(3)计算这收盘价高于开盘价的天数；

收盘价高于开盘价：

	时间	begin_price	end_price
1	2019-05-31	29.14	29.34
2	2019-06-06	29.29	30.30
3	2019-06-14	30.72	31.12
4	2019-06-21	31.14	34.06
8	2019-07-19	29.38	32.64
9	2019-07-26	33.13	36.48
10	2019-08-02	36.23	38.64
12	2019-08-16	37.66	39.03
13	2019-08-23	39.17	39.67
14	2019-08-30	37.38	38.93
15	2019-09-06	39.16	47.49
20	2019-10-11	39.80	40.17
22	2019-10-25	39.50	39.71
23	2019-11-01	40.08	42.79
24	2019-11-08	43.14	43.95
26	2019-11-22	40.96	43.28
27	2019-11-29	42.98	43.38
28	2019-12-06	43.50	44.56
29	2019-12-13	45.15	47.98
30	2019-12-20	48.38	49.21
31	2019-12-27	48.53	48.96
32	2020-01-03	48.59	52.26
34	2020-01-17	51.67	52.38
35	2020-01-23	52.76	52.84
36	2020-02-07	47.49	61.99
37	2020-02-14	62.30	62.32
38	2020-02-21	63.98	67.75
40	2020-03-06	63.37	64.16
44	2020-04-03	51.88	54.82
45	2020-04-10	56.01	56.90
46	2020-04-17	56.39	61.17
47	2020-04-24	61.19	61.88
48	2020-04-30	62.04	64.24
49	2020-05-08	63.78	65.33
53	2020-06-05	56.76	57.69
54	2020-06-12	58.13	59.36
55	2020-06-19	58.38	62.20
57	2020-07-03	61.43	62.45
58	2020-07-10	62.47	68.85
61	2020-07-31	55.85	58.54
64	2020-08-21	56.12	56.97
65	2020-08-28	57.33	58.88
68	2020-09-18	51.24	52.31
70	2020-09-30	49.10	49.76
72	2020-10-16	50.66	52.63
75	2020-11-06	46.84	52.16
79	2020-12-04	48.13	50.74
80	2020-12-11	50.84	52.71
83	2020-12-31	48.48	50.32
84	2021-01-08	50.46	54.13
85	2021-01-15	54.45	54.80
86	2021-01-22	55.31	55.56
89	2021-02-10	47.14	49.92
96	2021-04-02	36.08	37.28
100	2021-04-30	32.08	33.67
102	2021-05-14	32.81	34.44
103	2021-05-21	34.67	36.43
104	2021-05-28	36.74	39.56
105	2021-06-04	39.80	40.82
107	2021-06-18	38.15	39.38
110	2021-07-09	35.68	35.92
112	2021-07-23	32.26	34.01
113	2021-07-30	33.85	42.25
118	2021-09-03	36.25	36.61
121	2021-09-24	33.96	34.23
127	2021-11-05	32.80	34.51
128	2021-11-12	34.83	35.00
130	2021-11-26	33.33	37.78
131	2021-12-03	37.21	38.72

上涨天数：109

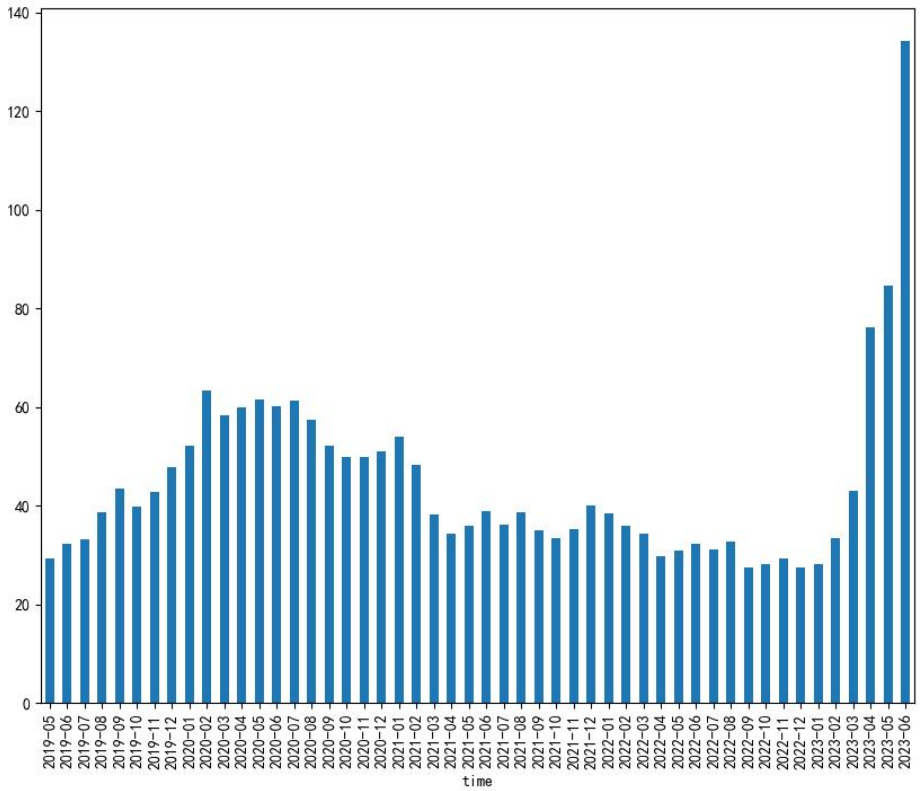
上涨天数：109

当日开盘价高于前一交易日收盘价的情况称为高开，反之称为低开。开盘价往往决定着股票一天的走势，也一直是投资者关注的重点，很多股票都是在开盘

价上做文章，希望因此能对投资者作出有利自己的引导。股票低开意味着什么？股票低开低走说明市场有下跌意趋势，意味着股票市场看空的较昨日有所增加，各路资金争相出逃。竞价时，便抢着在更低的台阶上交易。悲观情绪像乌云一样笼罩在股市上空。对于庄家控盘的股票，我们说庄家操控股价一般都会从集合竞价开始的，通过集合竞价来操控开盘价，使得开盘价开盘成交量更加符合庄家操控需要，低开也是庄家操控股价的选择。

一般出现低开基本是因为有负面消息产生让股民对本股的信心削弱，该司自从上市以来，每年低开天数比率在逐步减少，也说明该司带给股民的信心增强。

(4)计算每月收盘价的平均值，并利用plt的bar()绘制柱状图；



通过分析每月收盘价的平均水平，我们能够更客观的对其股价走势做出分析。通过定量描述，我们可以直观的看出平均收盘价还是有不小的波动，与整个市场环境有着密不可分的联系。中际旭创收盘价其总体趋势是上升的。其2020相较于2019年收盘价均有所提升，之后较为平稳，今年2023年4月份开始迅猛上升，近两年AI行业兴起，而该司刚好撞上风口，这一波推动是平均收盘价增长不可忽视的原因之一。

五、Analyze the results

中际旭创2019年至2022年的股票收盘价趋势较为稳定，从2023年4月份开始其收盘价开始猛增并维持其涨势，分析其原因如下。

AI作为一个热门技术领域，吸引了投资者和市场的广泛关注。AI领域被视为具有巨大的商业潜力，有望应用于各个行业和领域。如果一家公司能够提供与AI相关的解决方案，并且被市场广泛接受和采用，那其盈利预期可能会大幅提升。投资者对于未来会驱动股价上涨。随着AI技术的不断发展，也暴露出其算力不足等问题，而高效率、低功耗的CPO有可能会成为后续 AI 高算力下最好的解决方案，并解决ChatGPT的算力需求。而作为CPO十大龙头股的中际旭创自然搭上了这班“AI快车”。该公司的大功率激光器,主要适用于小尺寸可插拔外部光源模块(ELSFP)、硅光光模块和光电共封模块(CPO),该激光器首创了全新激光器结构,目的是舍弃隔离器,简化封装,可以降低上述三种形态的光模块成本。除此之外，中际旭创重点布局的光模块也是导致其股价猛增的一个重要原因。中际旭创100%控股的子公司苏州旭创科技有限公司曾在2014年12月申请了《光模块》发明专利，自今年以来，全球互联网大厂持续加大对AI的投入，微软、谷歌等厂商近期不断加单800G光模块，来自AI方面的800G光模块需求正在快速增长。预计明年，800G光模块的用量和需求还会大幅度提高，800G光模块的市场也会进一步扩大。由此可知，中际旭创公司在AI领域建立起了良好的声誉和实力，展示出了自己在AI技术、产品或服务方面的独特优势，受到了市场的认可，并迎来投资者的追捧。2023年中际旭创年内涨超400%，市值突破千亿，并持续维持涨势。美国过去两百年股票市场表现，也佐证了长期以来随着美国经济的持续发展。

在股市中，成交量与股价有相当密切的关系。在美国股市解析家葛兰碧（Joe Granville）所著的《股票市场指标》中提到的量价理论中，葛兰碧认为成交量是股市的元气与动力，成交量的变动，直接表现股市交易是否活跃，人气是否旺盛，而且体现了市场运作历程中供给与需求间的动态实况，没有成交量的发生，市场价格就不可能变动，也就无股价趋势可言，成交量的增加或萎缩都表现出一定的股价趋势。一般而言，当成交量增加时，意味着市场活跃度提高，更多的买卖双方参与交易，反映出市场情绪的变化。如果伴随着成交量增加的股价上涨，人们可能认为市场参与者对该股持有积极的看法，并预示着后续的上涨趋势。成交量几乎总是先于股价，成交量为股价的先行指标。虽然量增价涨关系可能在某些情况下预示股价上涨的趋势，但它并不能作为股价未来走势的唯一指标。股市受到许多复杂因素的响，包括基本面分析、市场市盈率、行业趋势宏观经济环境和市场情绪等。因此，在做出任何投资决策时，应该综合考虑多个因素，并结合其他技术指标和基本面分析来做出准确判断。

同时，我们应该注意量价背离的情况。尽管常常伴随成交量增加的股价上涨可能是正常的市场反应，但也要警惕量价背离的情况。量价背离指的是成交量和股价之间的趋势出现不一致的情况，如成交量下降而股价上涨，或成交量增加而股价下跌。这可能意味着市场情绪发生变化，并且可能预示着趋势的反转。因此，在量价关系中要留意这种背离现象。

实际上无论是量增价涨还是其他技术分析方法，都不能保证股价将持续上涨。在进行投资决策时，必须注意风险管理，并采取适当的风险控制措施。此外，价值投资者更注重长本面和价值进行研究，而不仅仅依靠量价关系来判断股价走势。

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:            Stock_Price   R-squared:                       0.986
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.986
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     7376.
Date:                Sat, 24 Jun 2023   Prob (F-statistic):          4.01e-193
Time:                        16:13:33   Log-Likelihood:                -471.90
No. Observations:                 210   AIC:                             949.8
Df Residuals:                     207   BIC:                             959.8
Df Model:                           2
Covariance Type:            nonrobust
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const         -5.7319      0.468    -12.250      0.000      -6.654      -4.809
Variable1      1.0901      0.010    109.410      0.000       1.070       1.110
Variable2      0.4617      0.026     17.496      0.000       0.410       0.514
==============================================================================
Omnibus:                      162.470   Durbin-Watson:                   1.832
Prob(Omnibus):                  0.000   Jarque-Bera (JB):             5702.919
Skew:                           2.460   Prob(JB):                         0.00
Kurtosis:                      28.051   Cond. No.                         142.
==============================================================================
```

股票OLS模型

我们选用股票OLS模型对中际旭创的股票进行分析。我们在实际操作中多用OLS进行多元线性进行回归，以实际值和模型估计值之差的平方和达到最小的值被作为参数估计，然后根据回归结果进行分析，对模型进行调整与优化，以确定最佳的模型。

R-squared是用来衡量回归模型拟合优度的指标，表示回归平方和占总离差平方和的比例，取值范围在0到1之间。当R-squared越接近1时，说明回归模型的拟合效果越好，反之则拟合效果越差。此模型中R-squared为0.986，证明此回归模型的拟合效果较好。

此模型中的F-statistic，又被称为F检验，是统计学中一种多重假设检验的测量指标，由著名数学家R.A.Fisher于1920年提出，通常被用于检验模型解释估计变量之间的关系能力。在此模型中，F-test结果不等于0，所以是有效的；

继续分析此模型中的t与p>|t|这两个指标。t值为负代表前面一组样本的均值低于后面一组的均值，t值是用来判断统计上是否显著的指标。t值检验回归系数是否等于某一特定值，在回归方程中这一特定值为0，因此t值=回归系数/回归系数的标准误差，因此t值的正负应该与回归系数的正负一致，回归系数的标准误差越大，t值越小，回归系数的估计值越不可靠，越接近于0。对于p>|t|

这个指标来说，当此值小于0.05时，是个两颗星模型；当此值小于0.01时，是个三星模型；当此值小于0.10时，是个一星模型。在中际旭创股票OLS模型中此值为0.000，所以为三星模型。

当OLS模型中Prob（JB）>0.05时，为正态分布。此模型的Prob（JB）为0.00，所以不为正态分布。

股票中有两个特别重要的指标是开盘价和收盘价，这自然也涉及到“高开”和“低开”这两个概念。股票高开、低开是以昨日收盘价为参考标准的,当股票开盘价高于昨日收盘价时,股票就是高开,当股票开盘价低于昨日收盘价时,股票就是低开。股票的开盘价高开好还是低开好，没有一个固定的答案，因为这取决于市场和个人投资者的情况。高开存在许多优势，如提振投资者信心，并对股票价格产生积极影响、让更多买方参与，增加了流动性，提高了成交量、使股票价格突破重要技术水平，进一步推动上涨等。但同时也有很多缺点，如可能导致股票被市场过度高估，进一步下跌的风险增加、遭遇技术性调整或回调，投资者可能会面临短期损失、吸引了更多卖方参与，增加了做空的可能性；低开也同样存在许多优点和缺点。其优点为低开可提供相对较低的股价，为价值投资者提供购买股票的机会。可能还会产生套利会，通过购买低估股票并在未来回升时获得收益。低开还可以减少投资者面临的下行风险，为他们提供更好的风险控制机会。其缺点具体体现为可能会导致情绪性卖压和恐慌，在市场上形成恶性循环，使股票价格进一步下跌、还使交易量减少，买卖单方向不平衡，因此买家或卖家可能会面临流性压力。除此之外，低开所表示的低股价可能反映出公司基本面的严重问题或不确定性，投资者需谨慎评估投资价值。

总体而言，开盘价高开或低开都有各自的优势和风险。投资者应根据自己的投资策略、市场走势和公司基本面等因素做出决策。重要的是进行充分的研究和分析，并制定适自己的投资计划。

最后来分析一下股市的投资回报问题，其受到多种因素的影响，其中包括市场波动性、公司盈利能力和行业竞争等。

首先，股市的投资回报受到市场波动性的影响。市场波动性指的是股票价格的变化幅度和频率。高度波动的市场可能增加投资风险，并导致投资者面临

更大的损失，反之则可能带来更好的回报机会。因此，投资者需要评估市场波动性并根据自己的风险承受能力制定相应的投资策略。

其次，股票的价格往往与公司的盈利能力密切相关。公司的盈利情况直接影响着投资者对其未来收益潜力的预期。如果一家公司具有稳定和可持续的盈利增长，投资者可能愿意为其支付更高的股价，从而获得投资回报。因此，投资者应该关注公司的财务健康状况、盈利预测和业绩表现等因素。

除此之外，不同行业之间存在着激烈的竞争。行业竞争的特征会影响股票的表现和投资回报。一些行业可能具有更高的增长潜力和利润预期，投资者可能更加偏好这些行业的股票。然而，行业竞争也可能导致一些公司无法在市场中取得优势，并最终影响其股价表现。因此，了解不同行业的竞争力和前景对投资者来说至关重要。

六、Conclusion

通过学习使用Python进行网络数据爬取，并结合大数据的技术和应用，使用Python进行网络数据爬取，了解网页结构、数据获取和处理等技术，我们将理论知识转化为实际应用，并提升对数据获取和处理的熟练度。

通过Python的网络数据爬取技术，收集需要的数据，并进行数据清洗、转换和分析等操作。通过这些步骤发现数据间的关联性、发现趋势和模式，并提供基础数据用于进一步的研究和应用。在获取大量真实数据的基础上，实现数据驱动的决策和洞察。我们可以利用爬取的数据进行更深入的分析，揭示趋势、发现规律，并基于数据提供的洞察作出更明智的决策。

运用python作为工具，使用图表和图形来展示数据，实现数据可视化，将庞杂的数据变得更加易于理解和解释。使用Python的数据可视化库，可以通过绘制直观且有吸引力的图表和图形，将数据呈现给用户，从而更好地分析数据和探索关系。而处理大量数据时，数据之间的关系和结构往往非常复杂。这也将复杂的数据变成直观的形象，并使数据趋势、模式和异常更容易被发现。

根据我们所研究的数据，长期来看，企业的盈利能力和价值往往会随着时间的推移而增长。良好的经营管理、市场地位、产品创新和行业竞争力等因素有助于企业实现持续的增长。这种企业基本面的改善通常可以反映在股票价格

上，并为长期投资者带来可观的增长。尽管短期内股票市场可能会受到经济周期和周期性波动的影响，但长期来看，经济的持续增长有助于支撑整个股票市场。经济增长创造了更多的就业机会、提高了消费者购买力，并促进了企业的发展和利润增长。随着经济的不断扩张，股票市场也倾向于提供较好的回报。

公司会向股东支付股息作为其盈利的一部分。长期持有股票可以让投资股息收入，并将这些收入再投资到购买更多的股票，从而利用复利效应实现更高的回报。随着复利效应可以显著增加投资者的财富。复利效应是一种指数增长的现象，通过利息或投资回报再次投资产生的收益能够在未来的投资周期中产生更多的收益。在每个投资周期结束时将获得的利报重新投资，使之成为下一个投资周期的本金投资周期的重复，前期的收益会继续以更快的速度增长。假设有1000人民币的初始投资，年利率为10%。在第一年结束后，投资获得100人民币的回报，总资金变为1100人民币。如果这1100人民币在第二年末再次以同样的利率增长，那么就会再获得110人民币的回报，总资金变为1210人民币。随着投资周期的增加，回报越来越多，并且在较长的时间段内能够显著提高初始投资量。

而长期投资对于建立健康的投资心态至关重要。通过专注于长期投资目标，投资者可以避免被短期市场波动所左右，并降低情绪驱动的投资决策。持有股票的更长时间也使得投资者可以享受公司成长和股价稳定带来的长期回报。

从数据上来看虽然股票市场的短期波动不可避免，但对于具备较好的基本面和长期潜力的企业来说，这些波动通常是暂时的。通过坚持长期投资策略，投资者能够静心等待并受益于股票价格随着时间的推移逐渐实现其价值。长期投资的成功需要耐心、坚定的信念和充分的研究，以确保选择具备长期增长潜力优质股票。

有效市场假说认为股票市场是信息高效的，即市场会充分反映所有可获取的公开信息，并且价格已经准确反映了这些信息。根据有效市场假说，无论是分析、技术指标还是其他任何方法，都不可能通过分析或预测市场来获得持续的超额回报。

有效市场假设认为市场参与者可以免费获取并即时利用所有的公开信息，包括公司财务报表、新闻公告、经济数据以及其他相关的信息。这意味着对于

每个交易者来说，可获得的信息是相同且完全透明的。而市场价格已经充分反映了所有可获取的信息。这意味着市场价格是基于市场参与者对信息的理性解读和反应形成的，并且反映了股票的真实价值。

根据这个假说，股票价格的短期变化是随机的，无法通过技术分析或其他手段准确预测。股票价格的变化是由随机因素和市场投资者的交易共同决定的。

这个假设的适用性仍然有争议，因为市场中也存在其他因素和机会，使一些投资者能够在长期中获得超额回报。实际上，市场有时可能存在非理性行为、信息不对称以及市场操纵等情况，从而产生价格偏离公允价值的机会。这为一些投资者提供了获得超额回报的可能性。长期投资这一策略在实践中被很多投资者采用，并享有一定的成功。

投资股票存在较高的风险。股票市场的价格波动非常常见，无论是公司内部因素、经济变化是全球形势的影响，这些都可能导致股价的大幅波动。如果投资者对风险承受能力较低，或者无法接受短期损失的话，那么投资股票并不合适。成功的股票投资需要相当的专业知识和时间来进行研究和分析。这包括理解财务报表、行业分析和市场趋势等方面的知识，以及对行业竞争环境等进行深入了解。

如果要进行股票方面的操作，需要深入研究和了解市场，确保投资人做出决策时基于综合考虑的，需要投资人谨慎行动。

七、Annexes

```
import json
import pandas as pd
from fake_useragent import UserAgent
import matplotlib.pyplot as plt
import requests

def main():
    data={
        'secid': '0.300308',
        'ut': 'fa5fd1943c7b386f172d6893dbfba10b',
        'fields1': 'f1,f2,f3,f4,f5,f6',
        'fields2': 'f51,f52,f53,f54,f55,f56,f57,f58,f59,f60,f61',
        'klt': '102',
        'fqt': '1',
        'end': '20230621',
        'lmt': '210',
        'cb': 'quote_jp6',
        'Host':'push2his.eastmoney.com'
    }
```

```
    headers = {
        'user-agent': UserAgent().chrome}


res=requests.get('http://push2his.eastmoney.com/api/qt/stock/kline/get/',params=data,header
s=headers)
    return res.text




def fsave_csv(a:str):
    len1=a.find('{')
    len2=a.find('}})')
    # print(a[len1:len2+2])
    response=(json.loads(a[len1:len2 + 2]))
    with open('中际旭创.csv','w') as f:
        json.dump(response,f,indent=2,sort_keys=True,ensure_ascii=False)
    response=(json.loads(a[len1:len2 + 2]))
    all_name=response.get('data').get('klines')

    return all_name


def drawing(a:list,b:list):
    plt.figure(figsize=(9,4))#设置分辨率900X400
    plt.plot(a, b)
    plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei"]   # 设置字体
    plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False   # 正常显示负号
    plt.title("收盘价格趋势")
    plt.xlabel("时间")
    plt.ylabel("收盘价")
    plt.xticks(range(0,len(a),40),rotation=15)# 设置x轴间隔
    plt.yticks(range(0,len(a),40),rotation=60)# 设置x轴间隔
    # 设置图例
    plt.legend(["中际旭创"], loc="upper right")##右上方

    plt.show()
    plt.savefig('gif.png')


def message(all_name:str):
    # print(all_name)
    time=[]
    begin_price=[]
    end_price=[]
    max_price=[]
    low_price=[]
    max_to_low=[]
    max_to_low2=[]
    seld=[]
    seld2=[]
    zf=[]
    hw=[]
    for i in range(len(all_name)):
        time.append((all_name[i].split(',')[0]))
```

```
        begin_price.append(float(all_name[i].split(',')[1]))
        end_price.append(float(all_name[i].split(',')[2]))
        max_price.append((all_name[i].split(',')[3]))
        low_price.append((all_name[i].split(',')[4]))
        max_to_low.append((all_name[i].split(',')[5]))
        max_to_low2.append((all_name[i].split(',')[6]))
        seld.append(float((all_name[i].split(',')[7])))
        seld2.append((all_name[i].split(',')[8]))
        zf.append((all_name[i].split(',')[9]))
        hw.append((all_name[i].split(',')[10]))


    df_all = pd.DataFrame(
        {'时间': time, '开盘价': begin_price, '': end_price, '最高价': max_price, '最低价':
low_price,
         '涨跌幅': max_to_low, '涨跌额': max_to_low2, '成交量': seld, '成交额': seld2, '振
幅': zf,
         '换手率': hw})
    df_all.to_excel('中际旭创数据.xlsx')


    df=pd.DataFrame({'时间':time,'成交量':seld,})
    print(df)
    pd.set_option('display.max_rows',None)
    print('最大成交量:\n',df[df['成交量']==df['成交量'].max()])
    print('最小成交量:\n',df[df['成交量']==df['成交量'].min()])




    df=pd.DataFrame({'时间':time,'begin_price':begin_price,'end_price':end_price})
    print('收盘价高于开盘价:\n',df[df['end_price']>=df['begin_price']])
    good_days=len(df[df['end_price']>=df['begin_price']])
    print("上涨天数："+str(good_days))

    drawing(time,end_price)


    time2=[]
    for i in time:
        time2.append(i[:-3])
    df2=pd.DataFrame({'time':time2,'end_price':end_price})

    print(df2.groupby('time').agg({'end_price':'mean'}))
    avg_data=df2.groupby('time').agg({'end_price':'mean'})['end_price']
    avg_data.plot.bar(figsize=(10,8))
    plt.show()
    plt.savefig('gif3.png')


    b=[time[i:i+5] for i in range(0,len(time),5)]
    for i in range(len(b)):
        for l in range(5):
            b[i][l]=b[i][0]
    time4=[]
    for i in range(len(b)):
```

```
        for l in range(5):
            time4.append(b[i][l])

    df2=pd.DataFrame({'time':time4,'end_price':end_price})


    avg_data=df2.groupby('time').agg({'end_price':'mean'})['end_price']
    print('5日均值',avg_data)
    avg_data.plot(figsize=(10,8))
    plt.show()
    plt.savefig('gif2.png')



if __name__ == '__main__':
    message(fsave_csv(main()))

# plt.bar(time2, avg_data)
# plt.show()
```

八、 Data

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		时间	开盘价		最高价	最低价	涨跌幅	涨跌额	成交量	成交额	振幅	换手率		
2	0	2019-05-2	29.79	29.14	31.07	27.64	151125	644262622	11.48	-2.51	-0.75	6.94		
3	1	2019-05-3	29.14	29.34	30.17	28.74	104637	444225227	4.91	0.69	0.20	4.81		
4	2	2019-06-0	29.29	30.3	31.94	28.29	220812	729774154	12.44	3.27	0.96	7.24		
5	3	2019-06-1	30.72	31.12	33.43	30.48	277256	912517403	9.74	2.71	0.82	9.09		
6	4	2019-06-2	31.14	34.06	35.37	30.38	222158	746314032	16.03	9.45	2.94	7.29		
7	5	2019-06-2	34.38	33.37	34.79	32.59	185702	638319950	6.46	-2.03	-0.69	6.09		
8	6	2019-07-0	34.98	32.61	36.04	31.97	235748	819366454	12.2	-2.28	-0.76	7.73		
9	7	2019-07-1	32.58	30.89	32.58	30.34	104899	334872602	6.87	-5.27	-1.72	3.44		
10	8	2019-07-1	29.38	32.64	34.36	28.78	196769	653651274	18.06	5.67	1.75	5.70		
11	9	2019-07-2	33.13	36.48	37.10	32.28	209639	745762461	14.77	11.76	3.84	6.08		
12	10	2019-08-0	36.23	38.64	42.38	36.23	413011	166821524	16.86	5.92	2.16	11.97		
13	11	2019-08-0	38.58	37.37	39.43	36.48	256719	991595431	7.63	-3.29	-1.27	7.44		
14	12	2019-08-1	37.66	39.03	40.88	37.04	262972	104589817	10.28	4.44	1.66	7.62		
15	13	2019-08-2	39.17	39.67	42.01	38.70	226592	935685871	8.48	1.64	0.64	6.57		
16	14	2019-08-3	37.38	38.93	40.78	36.95	218134	868187535	9.65	-1.87	-0.74	6.32		
17	15	2019-09-0	39.16	47.49	49.28	38.39	539789	239689126	27.97	21.99	8.56	15.61		
18	16	2019-09-1	47.31	44.78	48.16	43.93	452723	210415491	8.91	-5.71	-2.71	13.10		
19	17	2019-09-2	44.82	44.24	45.72	42.24	335117	149731151	7.77	-1.21	-0.54	9.69		
20	18	2019-09-2	44.33	40.54	45.98	40.13	424122	186317519	13.22	-8.36	-3.70	12.27		
21	19	2019-09-3	40.38	40.02	40.82	39.26	33449	136255870	3.85	-1.28	-0.52	0.95		
22	20	2019-10-1	39.8	40.17	41.25	38.77	156889	638966716	6.2	0.37	0.15	4.48		
23	21	2019-10-1	40.68	39.63	42.66	39.38	217571	899498305	8.17	-1.34	-0.54	6.21		
24	22	2019-10-2	39.5	39.71	41.21	38.38	159734	647466507	7.14	0.20	0.08	4.56		
25	23	2019-11-0	40.08	42.79	44.18	40.00	281831	120236813	10.53	7.76	3.08	8.04		
26	24	2019-11-0	43.14	43.95	44.67	41.38	277113	121740731	7.69	2.71	1.16	7.91		
27	25	2019-11-1	43.41	40.58	45.12	40.53	298387	128388375	10.44	-7.67	-3.37	8.52		
28	26	2019-11-2	40.96	43.28	44.87	40.41	385967	169144881	10.99	6.65	2.70	11.02		
29	27	2019-11-2	42.98	43.38	43.57	40.76	265634	113547387	6.49	0.23	0.10	7.58		
30	28	2019-12-0	43.5	44.56	44.98	42.95	321794	143747671	4.68	2.72	1.18	9.19		
31	29	2019-12-1	45.15	47.98	48.83	43.35	488521	228018552	12.3	7.68	3.42	13.95		
32	30	2019-12-2	48.38	49.21	51.51	47.90	420252	210061359	7.52	2.56	1.23	12.00		
33	31	2019-12-2	48.53	48.96	52.74	47.93	336518	169993979	9.77	-0.51	-0.25	9.61		
34	32	2020-01-0	48.59	52.26	53.18	47.88	211974	110514250	10.83	6.74	3.30	6.05		
35	33	2020-01-1	51.66	51.43	52.82	49.91	270400	140754009	5.57	-1.59	-0.83	7.72		
36	34	2020-01-1	51.67	52.38	54.03	50.93	229168	120866228	6.03	1.85	0.95	6.54		
37	35	2020-01-2	52.76	52.84	56.64	51.80	313873	172402470	9.24	0.88	0.46	8.95		
38	36	2020-02-0	47.49	61.99	63.68	47.49	465748	256169475	30.64	17.32	9.15	13.28		
39	37	2020-02-1	62.3	62.32	66.04	61.38	386441	245953996	7.52	0.53	0.33	11.02		
40	38	2020-02-2	63.98	67.75	70.08	63.33	402458	270403926	10.83	8.71	5.43	11.48		
41	39	2020-02-2	69.38	61.42	72.83	59.12	555159	373059604	20.24	-9.34	-6.33	15.84		
42	40	2020-03-0	63.37	64.16	69.80	61.25	493772	321939467	13.92	4.46	2.74	14.08		
43	41	2020-03-1	63.98	58.57	69.05	54.28	585012	371595057	23.02	-8.71	-5.59	16.69		
44	42	2020-03-2	58.91	57.32	59.27	53.26	396231	225655350	10.26	-2.13	-1.25	11.30		
45	43	2020-03-2	55.88	52.78	56.78	51.53	349091	190571055	9.16	-7.92	-4.54	9.96		
46	44	2020-04-0	51.88	54.82	56.58	48.38	287962	154499203	15.54	3.87	2.04	8.21		
47	45	2020-04-1	56.01	56.9	60.63	54.88	216139	126135207	10.49	3.79	2.08	5.42		
48	46	2020-04-1	56.39	61.17	62.87	54.40	302969	180975185	14.89	7.50	4.27	7.60		